

“数字集成电路设计” 2023-2024 第 1 学期 第 2 周作业

(14%)

5.1 设计一个 $R = 2 \text{ k}\Omega$, $V_{OL} = 0.05 \text{ V}$ 的电阻负载反相器, 增强型 nMOS 驱动晶体管参数如下:

$$V_{DD} = 1.1 \text{ V}$$

$$V_{T0} = 0.52 \text{ V}$$

$$\gamma = 0 \text{ V}^{1/2}$$

$$\lambda = 0$$

$$\mu_n C_{ox} = 216 \mu\text{A/V}^2$$

- 求所需的宽长比 W/L 。
- 求 V_{IL} 和 V_{IH} 。
- 求噪声容限 NM_L 和 NM_H 。

(11%)

5.2 电阻负载反相器的版图如下:

- 使用方块电阻为 $25 \Omega/\text{方块}$ 、最小特征尺寸为 $2 \mu\text{m}$ 的多晶硅电阻, 画出习题 5.1 中设计的电阻反相器的版图。注意, L 代表有效沟道长度, $L = L_M + d - 2L_D$, 其中 L_M 代表掩膜沟道长度, 假设 d (工艺误差) = 0 以及 $L_D = 0.25 \mu\text{m}$ 。为节约芯片面积, W 和 L 取最小尺寸, 同样也可以采用电阻的折叠版图(蛇形)减小电路面积。

(25%)

5.5 设计如下伪 nMOS 负载的反相器:

$$\mu_n C_{ox} = 102 \mu\text{A/V}^2$$

$$\mu_p C_{ox} = 51.6 \mu\text{A/V}^2$$

$$V_{T0,p} = -0.46 \text{ V}$$

$$V_{T0,n} = 0.48 \text{ V}$$

$$\gamma = 0 \text{ V}^{1/2}$$

$$|2\Phi_F|_n = 1.011 \text{ V}$$

$$|2\Phi_F|_p = 0.972 \text{ V}$$

$$E_{C,n} L_n = 0.45 \text{ V}$$

$$E_{C,p} L_p = 1.8 \text{ V}$$

$$V_{DD} = 1.2 \text{ V}$$

$$v_{sat,p} = 70000, \text{Ln=Lp=40nm}$$

- 确定两个晶体管的 (W/L) 比。
 - $V_{in} = V_{OH}$ 时, 稳态 (DC) 功耗为 1 mW 。
 - $V_{OL} = 0.1 \text{ V}$ 。
- 计算 V_{IL} 和 V_{IH} 并确定噪声容限。
- 绘出反相器电路的电压传输特性曲线。

(25%)

5.6 考虑具有如下参数的 CMOS 反相器:

$$\text{nMOS} \quad V_{T0,n} = 0.48 \text{ V} \quad \mu_n C_{ox} = 102 \mu\text{A/V}^2 \quad (W/L)_n = 10$$

$$\text{pMOS} \quad V_{T0,p} = -0.46 \text{ V} \quad \mu_p C_{ox} = 51.6 \mu\text{A/V}^2 \quad (W/L)_p = 19$$

求电路的噪声容限以及开关门限电压 (V_{th})。电源电压为 $V_{DD} = 1.2 \text{ V}$ 。

(25%)

5.7 设计一个 CMOS 反相器电路：

器件参数同习题 5.6，电源电压 $V_{DD}=1.2\text{ V}$ ，两个晶体管的沟道长度为 $L_n=L_p=60\text{ nm}$ 。

- a. 求当电路切换(反向)门限电压 $V_{th}=0.5\text{ V}$ 时 W_n/W_p 的值。

$$\text{nMOS} \quad V_{T0,n}=0.48\text{ V} \quad \mu_n C_{ox}=102\text{ }\mu\text{A/V}^2 \quad E_{C,n}L_n=0.4\text{ V}$$

$$\text{pMOS} \quad V_{T0,p}=-0.46\text{ V} \quad \mu_p C_{ox}=51.6\text{ }\mu\text{A/V}^2 \quad E_{C,p}L_p=1.8\text{ V}$$

- b. 这个反相器的 CMOS 制作工艺允许 $V_{T0,n}$ 和 $V_{T0,p}$ 的值在其标称值基础上有 $\pm 15\%$ 和 $\pm 20\%$ 的变化。假定其他参数(如 $\mu_n, \mu_p, C_{ox}, W_n, W_p$) 仍为标称值，求电路开关门限电压 V_{th} 的上下限。

$$\text{nMOS} \quad V_{T0,n}=0.48\text{ V} \quad \mu_n C_{ox}=102\text{ }\mu\text{A/V}^2 \quad (W/L)_n=10$$

$$\text{pMOS} \quad V_{T0,p}=-0.46\text{ V} \quad \mu_p C_{ox}=51.6\text{ }\mu\text{A/V}^2 \quad (W/L)_p=19$$

参考答案:

5.1 (14分)

5.1 设计一个 $R = 2 \text{ k}\Omega$, $V_{OL} = 0.05 \text{ V}$ 的电阻负载反相器, 增强型 nMOS 驱动晶体管参数如下:

$$V_{DD} = 1.1 \text{ V}$$

$$V_{T0} = 0.52 \text{ V}$$

$$\gamma = 0 \text{ V}^{1/2}$$

$$\lambda = 0$$

$$\mu_n C_{ox} = 216 \mu\text{A/V}^2$$

a. 求所需的宽长比 W/L 。

b. 求 V_{IL} 和 V_{IH} 。

c. 求噪声容限 NM_L 和 NM_H 。

a) 当 $V_{out} = V_{OL}$, $V_{in} = V_{DD} = 1.2 \text{ V}$, 驱动管工作在线性区。 (2)

$$I_R = \frac{V_{DD} - V_{OL}}{R_L} = \frac{k'_n}{2} \cdot \frac{W}{L} \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{V_{out}}{E_C L_n}\right)} \left[2 \cdot (V_{in} - V_{T0}) \cdot V_{out} - V_{out}^2\right]$$

由于 V_{OL} 较小, $V_{OL}/E_C L_n$ 可以忽略

$$\frac{V_{DD} - V_{out}}{R_L} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right) [2(V_{GS} - V_{T0})V_{OL} - V_{OL}^2] \quad (2)$$

$$\frac{1.1 - 0.05}{2 \times 10^3} = \frac{1}{2} \times 216 \times 10^{-6} \times \left(\frac{W}{L}\right) \times [2 \times (1.1 - 0.52) \times 0.05 - 0.05^2]$$

$$\text{解得, } \frac{W}{L} = 87.5876 \approx 87.59 \quad (2)$$

b) $V_{IL} = V_{T0} + \frac{1}{\mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right) R_L} = 0.52 + \frac{1}{216 \times 10^{-6} \times 87.59 \times 2 \times 10^3} \approx 0.5464 \text{ V}$ (公式 2+结果 1)

$$V_{IH} = V_{T0} + \sqrt{\frac{8V_{DD}}{3K_n R_L}} - \frac{1}{K_n R_L}$$

$$= 0.52 + \sqrt{\frac{8 \times 1.1}{3 \times 0.0189 \times 2 \times 10^3}} - \frac{1}{0.0189 \times 2 \times 10^3}$$

$$\approx 0.7720 \text{ V}$$

(公式 2+结果 1)

c) $NM_L = V_{IL} - V_{OL} = 0.5464 - 0.05 = 0.4964 \text{ V}$ (1)

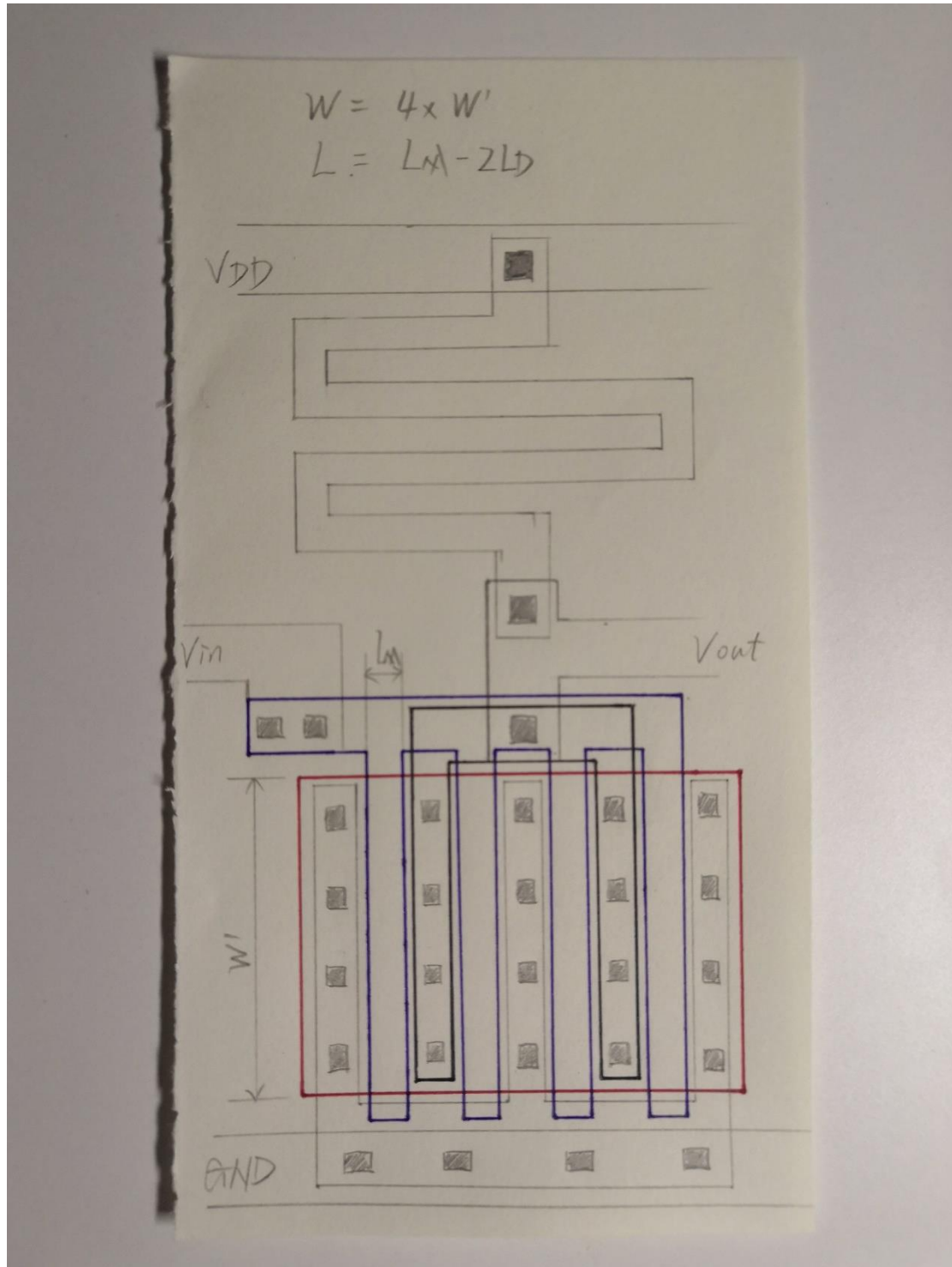
$$NM_H = V_{OH} - V_{IH} = 1.1 - 0.7720 = 0.3280 \text{ V} \quad (1)$$

5.2 (11)

5.2 电阻负载反相器的版图如下：

- a. 使用方块电阻为 $25\ \Omega/\text{方块}$ 、最小特征尺寸为 $2\ \mu\text{m}$ 的多晶硅电阻，画出习题 5.1 中设计的电阻反相器的版图。注意， L 代表有效沟道长度， $L = L_M + d - 2L_D$ ，其中 L_M 代表掩膜沟道长度，假设 $d(\text{工艺误差}) = 0$ 以及 $L_D = 0.25\ \mu\text{m}$ 。为节约芯片面积， W 和 L 取最小尺寸，同样也可以采用电阻的折叠版图(蛇形)减小电路面积。

参考教材 138 页图 5.10 (晶体管要画成叉指形状，否则扣 2 分)，晶体管版图 6 分，电阻蛇形版图 5 分。



5.5 (25分)

本题不是求平均功率因此不需要乘上 1/2

a) (10分)

$$P_{DC} = \frac{V_{DD}}{1} \cdot W_p \cdot v_{sat} \cdot C_{ox} \cdot \frac{(V_{DD} - |V_{T0,p}|)^2}{(V_{DD} - |V_{T0,p}|) + E_{C,p}L_p}$$

$$P_{DC} = \frac{V_{DD}}{1} \cdot \frac{\mu_p C_{ox}}{2} \cdot \frac{W_p}{L_p} \cdot \frac{1}{1 + \frac{(V_{DD} - |V_{T0,p}|)}{E_{C,p}L_p}} \cdot (V_{DD} - |V_{T0,p}|)^2$$

$$1e-3 = \frac{1.2}{1} \cdot \frac{51.6e-6}{2} \cdot \frac{W_p}{40e-9} \cdot \frac{1}{1 + \frac{(1.2 - 0.46)}{1.8}} \cdot (1.2 - 0.46)^2$$

$$W_p = 3.3\mu m, L_p = 40nm$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_p = 83.2$$

(负载管饱和区 4+答案 1)

$$P_{DC} = \frac{V_{DD}}{1} \cdot \frac{k_n}{2} \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{V_{OL}}{E_{C,n}L_n}\right)} \cdot [2 \cdot (V_{DD} - V_{T0,n}) \cdot V_{OL} - V_{OL}^2]$$

$$0.001 = \frac{1.2}{1} \cdot \frac{1.02 \times 10^{-4}}{2} \cdot \left(\frac{W}{L}\right)_n \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{0.1}{0.45}\right)} \cdot [2 \cdot (1.2 - 0.48) \cdot 0.1 - 0.1^2]$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_n = 149 \text{ (驱动管线性 4+答案 1)}$$

b) (10分)

$$V_{IL} = V_{T0,n} + \frac{k_p}{k_n} \cdot (V_{out} - |V_{T0,p}|)$$

$$W_n \cdot v_{sat,n} \cdot C_{ox} \cdot \frac{(V_{in} - V_{T0,n})^2}{E_{C,n}L_n} \cong \frac{k_p}{2} \cdot [2(V_{DD} - |V_{T0,p}|) \cdot (V_{DD} - V_{out}) - (V_{DD} - V_{out})^2]$$

$$V_{IL} = \begin{cases} 0.6646V \\ 0.2954V \end{cases}$$

驱动管此时处于饱和区, V_{IL} 要大于驱动管的阈值电压 V_{T0} , 因此 $V_{IL} = 0.665V$ 此时, $V_{out} = 1.113V$

$$V_{IH} = V_{T0,n} + 2V_{out}$$

$$\frac{k_n}{2} \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{V_{out}}{E_{c,n}L_n}\right)} \left[2 \cdot (V_{in} - V_{T0,n}) \cdot V_{out} - V_{out}^2 \right] = W_p \cdot v_{sat,p} \cdot C_{ox} \cdot \frac{(V_{DD} - |V_{T0,p}|)^2}{(V_{DD} - |V_{T0,p}|) + E_{c,p}L_p}$$

$$V_{IH} = \begin{cases} 0.9342V \\ 0.02582V (\text{舍}) \end{cases}$$

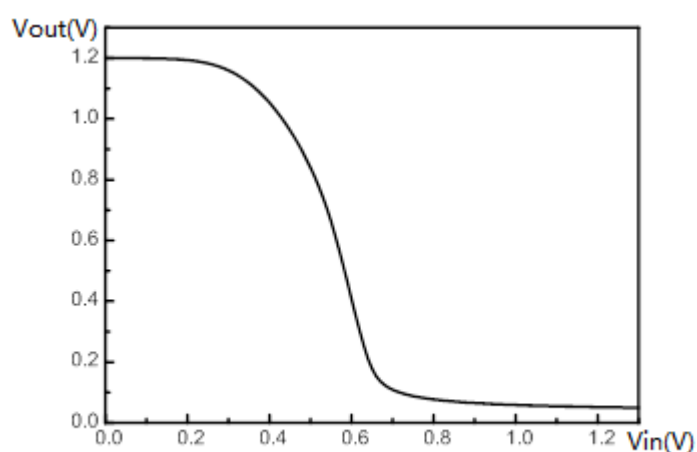
$$\text{此时, } V_{out} = 0.5 \cdot 0.9342 - 0.24 = 0.2271V$$

$$NM_H = V_{OH} - V_{IH} = 1.2 - 0.9342 = 0.2658V$$

$$NM_L = V_{IL} - V_{OL} = 0.665 - 0.1 = 0.565V \quad (\text{工作区判断 } 3*2, \text{ 结果 } 2*2)$$

#end

c) (5 分)



(5)

5.6 (25)

$$V_{OL} = 0, \quad V_{OH} = 1.2V \quad (2+2)$$

$V_{in} = V_{IL}$ 时, 可假设 $V_{in} - V_{T0,n} \ll E_{c,n}L_n$, $V_{DD} - V_{out}/E_{c,p}L_p \ll 1$

$$\frac{k_n}{2} \cdot (V_{in} - V_{T0,n})^2 \cong \frac{k_p}{2} \cdot [2(V_{DD} - V_{in} - |V_{T0,p}|) \cdot (V_{DD} - V_{out}) - (V_{DD} - V_{out})^2]$$

等式两边分别对 V_{in} 微分,

$$V_{in} = V_{IL}, \frac{dV_{out}}{dV_{in}} = -1$$

$$\begin{aligned} V_{IL} &= \frac{2V_{out} + V_{T0,p} - V_{DD} + k_R V_{T0,n}}{1 + k_R} \\ &= \frac{2V_{out} - 0.46 - 1.2 + 1.04 \times 0.48}{1 + 1.04} = 0.98V_{out} - 0.569 \end{aligned}$$

代入 KCL 方程，得：

$$\begin{aligned} &\frac{10.2 \times 10^{-4}}{2} \cdot (0.98V_{out} - 0.569 - 0.48)^2 \\ &\cong \frac{9.8 \times 10^{-4}}{2} \cdot \left[2 \times (1.2 - 0.98V_{out} + 0.569 - 0.46) \times (1.2 - V_{out}) - (1.2 - V_{out})^2 \right] \end{aligned}$$

$$3.92V_{out}^2 - 43.1V_{out} - 55.67 = 0$$

$$V_{out} = 1.168V$$

$$V_{IL} = 0.98V_{out} - 0.569 = 0.576V \quad (\text{公式 4+ 答案 1})$$

$$\begin{aligned} V_{IH} &= \frac{V_{DD} + V_{T0,p} + k_R \cdot (2V_{out} + V_{T0,n})}{1 + k_R} \\ &= \frac{1.2 - 0.46 + 1.04 \cdot (2V_{out} + 0.48)}{1 + 1.04} = 1.02V_{out} + 0.61 \end{aligned}$$

$$1.04 \times \left[2 \times (1.02V_{out} + 0.61 - 0.48) \cdot V_{out} - V_{out}^2 \right] = (1.2 - 1.02V_{out} - 0.61 - 0.46)^2$$

$$4.16V_{out}^2 + 53.6V_{out} - 1.76 = 0$$

$$V_{out} = 0.033V$$

$$V_{IH} = 1.02 \times 0.033 + 0.61 = 0.64V \quad (\text{公式 4+ 答案 1})$$

$$NM_L = V_{IL} - V_{OL} = 0.576V \quad (\text{公式 2*2+ 答案 1*2})$$

$$NM_H = V_{OH} - V_{IH} = 0.56V$$

因为没有告诉 E_{cL} 所以只能使用长沟道，使用长沟道的计算结果：

$$K = \frac{\mu_p C_{ox} (W/L)_p}{\mu_n C_{ox} (W/L)_n} = \frac{51.6E - 6(19)}{102E - 6(10)} = 0.961$$

$$V_{th} = \frac{V_{T0,n} + \sqrt{K} \cdot (V_{DD} - |V_{T0,p}|)}{(1 + \sqrt{K})} = \frac{0.48 + \sqrt{0.961} \cdot (1.2 - 0.46)}{1 + \sqrt{0.961}} = 0.61V$$

(公式 4+ 答案 1)

5.7 (25)

a)

$$V_{DS,sat,n} = \frac{(V_{th} - V_{T0,n}) \cdot E_{C,n} \cdot L_n}{(V_{th} - V_{T0,n}) + E_{C,n} \cdot L_n} = \frac{(0.5 - 0.48) \times 0.4}{(0.5 - 0.48) + 0.4} = 19mV$$

$$V_{SD,sat,p} = \frac{(V_{DD} - V_{th} - |V_{T0,p}|) \cdot E_{C,p} \cdot L_p}{(V_{DD} - V_{th} - |V_{T0,p}|) + E_{C,p} \cdot L_p} = \frac{(1.2 - 0.5 - 0.46) \times 1.8}{(1.2 - 0.5 - 0.46) + 1.8} = 212mV$$

$$k_R = \frac{k_n}{k_p} = \left(\frac{V_{DD} - |V_{T0,p}| - V_{SD,sat,p} - V_{th}}{V_{th} - V_{T0,n} - V_{DS,sat,n}} \right) \cdot \left(\frac{E_{C,p}}{E_{C,n}} \right)$$

$$= \left(\frac{1.2 - 0.46 - 0.212 - 0.5}{0.5 - 0.48 - 0.019} \right) \times \left(\frac{1.8}{0.4} \right) = 126$$

$$k_R = \frac{k_n}{k_p} = \frac{\mu_n C_{ox} \cdot (W/L)_n}{\mu_p C_{ox} \cdot (W/L)_p} = \frac{102}{51.6} \cdot \frac{W_n}{W_p} = 126, \therefore W_n / W_p = 64$$

原始公式: (公式 7+ 答案 2)

$$V_{th} = \frac{V_{T0,n} + V_{DS,sat,n} + \frac{1}{k_R} \cdot \frac{E_{C,p}}{E_{C,n}} \cdot (V_{DD} - |V_{T0,p}| - V_{SD,sat,p})}{1 + \frac{1}{k_R} \cdot \frac{E_{C,p}}{E_{C,n}}}$$

$$W_n / W_p = 67.49, k_R = 133.4$$

短沟道公式:

$$V_{th} = \frac{V_{T0,n} + \sqrt{\kappa} \cdot (V_{DD} - |V_{T0,p}|)}{1 + \sqrt{\kappa}}$$

$$\kappa = \frac{W_p E_{C,n} L_n}{W_n E_{C,p} L_p}$$

$$W_n / W_p = 32$$

长沟道公式:

$$V_{th} = \frac{V_{T0,n} + \sqrt{\frac{1}{k_R}}(V_{DD} - |V_{T0,p}|)}{1 + \sqrt{\frac{1}{k_R}}}$$

$$k_R = \frac{k_N}{k_P}$$

$$W_n/W_p = 72.85$$

b) (每个4分, 4*4)

本答案此题按照长沟道计算, 如果有人用短沟道或者式 5.75 来计算的话, 结果又会不一样。具体的结果可以看 matlab 程序运行结果。

	short channel	long channel	original formual (5.75)
max vt0n,max vt0p	0.5898	0.5995	0.6006
max vt0n,min vt0p	0.6623	0.6906	0.6991
min vt0n,max vt0p	0.5025	0.5268	0.5331
min vt0n,min vt0p	0.5750	0.6179	0.6363

$$V_{T0,n} = 0.552V (+15\%), V_{T0,p} = -0.552V(+20\%), k_R = 1.04$$

$$V_{th} = \frac{V_{T0,n} + \sqrt{\frac{1}{k_R}} \cdot (V_{DD} + V_{T0,p})}{\left(1 + \sqrt{\frac{1}{k_R}}\right)} = \frac{0.552 + \sqrt{\frac{1}{1.04}} \times (1.2 - 0.552)}{\left(1 + \sqrt{\frac{1}{1.04}}\right)} = 0.600V$$

$$V_{T0,n} = 0.408V(-15\%), V_{T0,p} = -0.552V(+20\%), k_R = 1.04$$

$$V_{th} = \frac{V_{T0,n} + \sqrt{\frac{1}{k_R}} \cdot (V_{DD} + V_{T0,p})}{\left(1 + \sqrt{\frac{1}{k_R}}\right)} = \frac{0.408 + \sqrt{\frac{1}{1.04}} \times (1.2 - 0.552)}{\left(1 + \sqrt{\frac{1}{1.04}}\right)} = \underline{\underline{0.527V}} \text{ (下限)}$$

$$V_{T0,n} = 0.552\text{V}(+15\%), V_{T0,p} = -0.368\text{V}(-20\%), k_R = 1.04$$

$$V_{th} = \frac{V_{T0,n} + \sqrt{\frac{1}{k_R}} \cdot (V_{DD} + V_{T0,p})}{\left(1 + \sqrt{\frac{1}{k_R}}\right)} = \frac{0.552 + \sqrt{\frac{1}{1.04}} \times (1.2 - 0.368)}{\left(1 + \sqrt{\frac{1}{1.04}}\right)} = \underline{\underline{0.691\text{V}}} \text{ (上限)}$$

-

$$V_{T0,n} = 0.408\text{V}(-15\%), V_{T0,p} = -0.368\text{V}(-20\%), k_R = 1.04$$

$$V_{th} = \frac{V_{T0,n} + \sqrt{\frac{1}{k_R}} \cdot (V_{DD} + V_{T0,p})}{\left(1 + \sqrt{\frac{1}{k_R}}\right)} = \frac{0.408 + \sqrt{\frac{1}{1.04}} \times (1.2 - 0.368)}{\left(1 + \sqrt{\frac{1}{1.04}}\right)} = 0.618\text{V}$$